

A04 · Perfil del proyecto entorno general y visión

Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Alfa Baluarte

Proyecto Integrador I

Análisis de entorno y conceptualización del proyecto

Integrantes:

- Rodríguez Sánchez Dylan Percy
- Escajeda Sariñana Miguel Isaí
- Guerrero Quintero Karo I Emmanuel
- Macias Salas Luis Alejandro
- Sifuentes Zaragoza Leonel Ivan

6. Plantilla del entregable: Perfil del proyecto

1. Teoría de proyectos aplicada

Concepto	Explicación con sus palabras	Aplicación a nuestro proyecto
Proyecto	Un trabajo con fecha de inicio y de fin que se hace una sola vez para lograr un producto, servicio o resultado que antes no existía.	Desarrollar durante el cuatrimestre (15 semanas) un sistema de escritorio para que la clínica Alfa Baluarte gestione pacientes, personal y citas. Empieza con la investigación (A02) y termina al entregar el prototipo y el anteproyecto.
Tipo de proyecto	Los proyectos se clasifican por lo que buscan (productivo, social, de investigación o tecnológico) y por quién los pide (interno o para un cliente).	Por su finalidad es tecnológico con función social: apoya la atención de salud y protege datos sensibles. Por su origen es un proyecto para un cliente externo, la clínica Alfa Baluarte, representada por su responsable, Jessica Cisley.
Restricción triple	Alcance, tiempo y costo dependen unos de otros: si uno cambia, los otros se afectan y también la calidad del resultado.	Alcance: tres módulos (Pacientes, Personal y Agenda) con usuarios y contraseñas. Tiempo: 15 semanas, con 3 sprints de desarrollo. Costo: sin presupuesto en dinero; se invierten horas del equipo y se usan los equipos que la clínica ya va a comprar. Si pidieran agregar cobros o expediente clínico completo, habría que quitar otra cosa o ampliar el tiempo.

Proyecto frente a operación	El proyecto es temporal y único; la operación es lo que se repite todos los días de forma continua.	Construir e instalar el sistema es el proyecto. Registrar pacientes, dar de alta profesionales y agendar citas cada día será la operación de la clínica, que el sistema solo apoyará. Por eso el instalador y los respaldos serán sencillos: al terminar, la clínica seguirá sola.
Ciclo de vida predictivo	Se planea todo al inicio y se entrega al final, en fases una después de otra, como una cascada.	No lo usaremos. La responsable aún no define todas sus necesidades tecnológicas y en A02 faltan instrumentos por aplicar; planear todo desde el principio nos obligaría a adivinar requisitos y a descubrir los errores hasta el final.
Ciclo de vida ágil iterativo e incremental	Se trabaja en ciclos cortos (sprints) y en cada uno se entrega una parte que funciona y que se mejora con la retroalimentación.	Será nuestro enfoque (Scrum). Sprint 0 de diseño (semanas 4 a 7), Sprints 1 a 3 (semanas 7 a 12) que entregan Pacientes y acceso, Personal y horarios, y Agenda de citas, y cierre (semanas 13 a 15). La responsable podrá probar cada entrega.

2. Entorno general (PESTEL)

Dimensión	Factor	Oportunidad / Amenaza	Acción del equipo
Político	La Secretaría de Salud y COFEPRIS regulan la apertura y operación de la clínica (aviso de funcionamiento y responsable sanitario, trámite COFEPRIS-05-036).	Amenaza: si la apertura se retrasa o cambia, también cambian las necesidades y la disponibilidad de la responsable.	Preguntar la fecha estimada de apertura y diseñar sin depender de los trámites, que quedan fuera de nuestro alcance.
	Desde marzo de 2025 desapareció el INAI y la vigilancia de la protección de datos de particulares pasó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.	Amenaza: cambió la autoridad y las referencias antiguas (INAI, ley de 2010) quedaron desactualizadas.	Usar la ley vigente en el aviso de privacidad y actualizar las referencias de A02 y A03.
Económico	La clínica es nueva y busca controlar costos: un software en la nube implica mensualidades y el sistema local no cobra renta.	Oportunidad: ahorro de licencias para la clínica.	Resaltar el ahorro en la propuesta y mantener el sistema ligero para equipos de gama básica.
	Los equipos de cómputo dependen de lo que la clínica compre y su precio puede variar.	Amenaza: equipos limitados podrían afectar el rendimiento del sistema.	Definir requisitos mínimos de equipo y confirmar con la responsable qué computadoras tendrá antes del Sprint 1.
Social	Los datos de salud física y mental son muy sensibles y los pacientes pueden desconfiar de un sistema digital.	Amenaza: poca confianza en compartir datos.	Mostrar las medidas de privacidad (roles, aviso) y usar el cuestionario (P8 y P9) para medir su nivel de confianza.

	El personal puede preferir seguir con papel y hojas de cálculo si el sistema le parece complicado.	Amenaza: baja adopción.	Pantallas simples con solo tres botones (Pacientes, Personal y Agenda) y pruebas con usuarios en cada sprint.
	La clínica busca una atención centrada en la persona, donde un paciente puede usar varios servicios y profesionales.	Oportunidad: un registro único mejora la continuidad de la atención.	Diseñar la ficha del paciente con su historial de citas y servicios visible al abrirla.
Tecnológico	Existen herramientas de desarrollo y bases de datos locales gratuitas para construir un sistema de escritorio sin pagar licencias.	Oportunidad: bajo costo y buen control de los datos.	Elegir la tecnología en el Sprint 0 según lo que domina el equipo y documentar la decisión.
	Un sistema local depende de la computadora de la clínica: una falla, un virus o un borrado accidental puede perder registros.	Amenaza: pérdida de datos.	Incluir respaldos fáciles en USB o disco externo y probar la restauración.
	Existen plataformas de gestión médica en la nube y sistemas que contemplan características de interoperabilidad que nuestro prototipo no pretende implementar en esta etapa.	Amenaza: competencia y brecha frente a la norma.	Delimitar el alcance del prototipo y documentar como trabajo futuro los requisitos de interoperabilidad que pudieran ser necesarios para una implementación real.
Ecológico	Una agenda y registros digitales reducen impresiones y uso de papel.	Oportunidad: menor consumo de papel.	Ofrecer consulta e impresión opcional solo cuando sea necesario.
	Los equipos electrónicos consumen energía y generan residuos al final de su vida útil.	Amenaza: residuos electrónicos.	Hacer un sistema ligero que corra en equipos modestos y recomendar a la clínica entregar sus equipos viejos a centros de acopio.
Legal	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (nueva ley vigente desde el 21 de marzo de 2025): los datos de salud son sensibles y exigen aviso de privacidad y consentimiento expreso.	Amenaza si no se cumple (sanciones); oportunidad si se diseña bien desde el inicio.	Incluir aviso de privacidad y consentimiento, usar solo datos ficticios en desarrollo y validar con un especialista.
	NOM-004-SSA3-2012 (expediente clínico, conservación mínima de 5 años desde el último acto médico) y NOM-024-SSA3-2012 (sistemas de registro electrónico: seguridad,	Amenaza: el sistema no puede presentarse como expediente electrónico conforme a norma sin cumplirlas.	Dejar el expediente fuera del prototipo, documentar los requisitos en una matriz legal-tecnológica (como pidió la responsable) y validarlos con especialistas.

	trazabilidad e interoperabilidad).		
--	------------------------------------	--	--

Entorno inmediato:

Organización: clínica Alfa Baluarte, en Victoria de Durango, en etapa de diseño previa a su apertura. Ya definió su modelo de atención, modelo clínico, gestión de casos, estructura y perfiles de puestos, pero no sus necesidades tecnológicas (Entrevista 1, P1). Ofrecerá medicina general y de especialidad, psicología, psiquiatría, enfermería, nutrición, trabajo social, fisioterapia y otros servicios de bienestar, con un modelo centrado en la persona. La responsable es Jessica Cisley.

Usuarios: quienes usarán el sistema son recepción, médicos y especialistas y la responsable (A03). Los pacientes y clientes, adultos de Victoria de Durango, son beneficiarios indirectos; el personal incluye además administración, gestores de caso, enfermería y personal operativo.

Alternativas existentes: (1) documentos, hojas de cálculo y papel, que hoy usa la responsable, pero duplican datos y no son seguros; (2) software médico en la nube (por ejemplo, Doctoralia), que agenda citas y guarda expedientes con mensualidad, pero depende de internet; (3) software médico genérico, que no está adaptado a un modelo interdisciplinario ni cumple de forma nativa con la trazabilidad de la NOM-024 (A02, Anexo A1).

3. Ciclo de vida del proyecto

Diagrama del ciclo de vida (Scrum, 15 semanas)

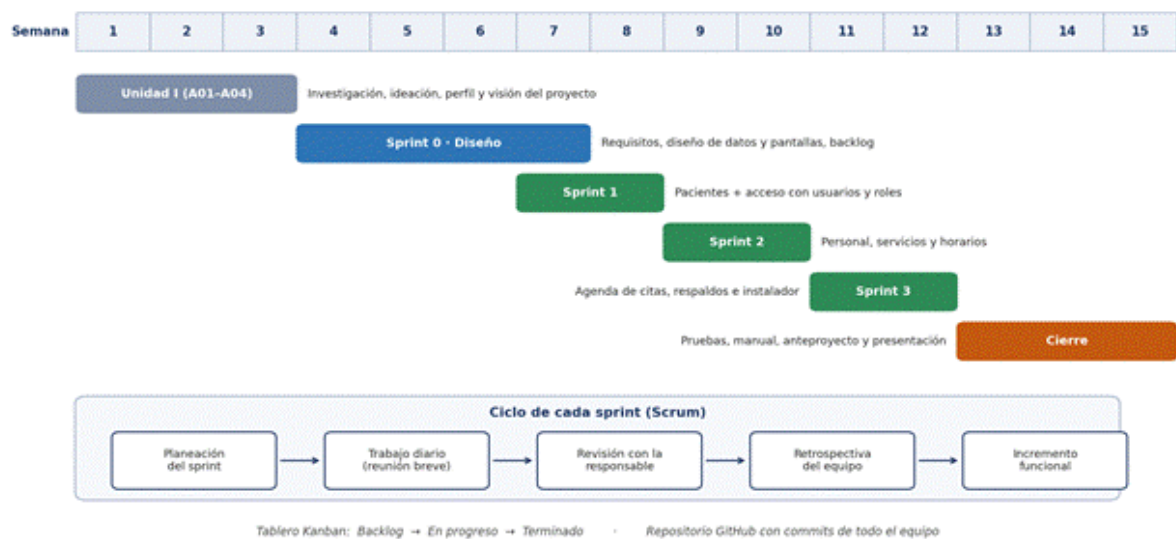


Figura 1. Ciclo de vida ágil, iterativo e incremental. La semana 7 cierra el Sprint 0 con la revisión del diseño y da inicio al Sprint 1.

Fase	Semanas	Qué se hace	Entregable
Sprint 0 · Diseño	4 a 7	Completar la investigación pendiente de A02; levantar requisitos con la responsable; elegir la tecnología; diseñar la base de datos y las pantallas; elaborar la matriz de requisitos legales y tecnológicos; priorizar el Product Backlog.	Requisitos, diseño y backlog; borrador del anteproyecto.
Sprint 1	7 a 8	Módulo Pacientes (registro único con folio y búsqueda rápida) y acceso con usuarios, contraseñas y roles.	Incremento 1 funcionando.

Sprint 2	9 a 10	Módulo Personal: alta de profesionales con servicios, cédula y área; horarios y disponibilidad.	Incremento 2 funcionando.
Sprint 3	11 a 12	Módulo Agenda (agendar en 3 pasos, calendario semanal, solo horarios libres, sin empalmes), respaldos e instalador (.exe).	Incremento 3: prototipo integrado.
Cierre	13 a 15	Pruebas con la responsable, correcciones, manual de uso, anteproyecto final y presentación.	Prototipo final, anteproyecto y portafolio.

Relación con Scrum. Cada sprint tiene planeación, reunión breve de seguimiento, revisión con la responsable (Sprint Review) y retrospectiva del equipo. El trabajo se organiza en un tablero Kanban (Backlog, En progreso, Terminado) y en un repositorio de GitHub con commits de todos los integrantes. Los roles de Scrum se asignan en la sección 4.

Justificación del enfoque ágil, iterativo e incremental

- **Los requisitos todavía se están definiendo.** La responsable reconoce que falta precisar las necesidades tecnológicas y la clínica sigue en diseño; en un ciclo predictivo lo descubriríamos hasta el final.
- **Se entrega valor por partes.** Pacientes y Personal deben existir antes que la Agenda, así que el orden de los sprints es natural y la responsable puede probar y corregir cada módulo pronto.
- **Evita una solución demasiado compleja.** La responsable teme que el sistema aumente la carga administrativa; los sprints cortos permiten comprobar que las pantallas sean simples.
- **Tiempo fijo y alcance flexible.** Con 15 semanas, lo que no quepa se mueve en el backlog en lugar de entregar todo incompleto.
- **Reduce riesgos.** Los incrementos funcionales y el tablero dan transparencia al equipo de cinco personas y detectan problemas de seguridad o de uso a tiempo.

4. Perfil del proyecto

Elemento	Descripción
Nombre del proyecto	Sistema de escritorio para la gestión de pacientes, personal y agenda de citas de la clínica Alfa Baluarte (nombre de trabajo: Sistema de Gestión Alfa Baluarte).
Tipo de proyecto	Tecnológico, con función social. Por su origen, para un cliente externo (clínica Alfa Baluarte). Resultado: anteproyecto y prototipo funcional.
Necesidad o problemática (versión definitiva)	La clínica Alfa Baluarte (proyecto INTÉGRA), en Victoria de Durango, está en diseño previo a su apertura y no cuenta con un sistema que integre la información de sus pacientes, su personal y su agenda de citas: solo ha usado herramientas generales (documentos y hojas de cálculo) (Entrevista 1, P5). Esto anticipa duplicación de datos, expedientes incompletos, empalmes de citas, pérdida de continuidad entre profesionales y riesgo para datos de salud sensibles (P6). Afecta a la responsable, al personal de salud y administrativo y a los pacientes.

Justificación	• La clínica aún no define sus necesidades tecnológicas: nuestro trabajo puede influir en su organización desde el inicio (A02). • La responsable prioriza la integración y trazabilidad de la información del paciente sin aumentar la carga administrativa (Entrevista 1, P6 y P9). • Se manejan datos de salud física y mental, sensibles y sujetos a la ley de datos personales y a las NOM-004 y NOM-024; corregir después una omisión de seguridad costaría más que diseñarla bien desde el principio (A02, sección 7). • Las alternativas en la nube dependen de internet y cobran mensualidad (A03). • Fue la propuesta mejor evaluada en la matriz de A03 (28 puntos frente a 25 y 23) y cabe en el tiempo de la materia.
Población beneficiaria (número y características)	• Usuarios directos: la responsable de la clínica (1), recepción y personal administrativo, y profesionales de salud (medicina general y de especialidad, psicología, psiquiatría, nutrición, fisioterapia, enfermería, trabajo social) y gestores de caso. • Beneficiarios indirectos: pacientes y clientes adultos de la clínica en Victoria de Durango. • Características: población amplia, sin limitarse a un diagnóstico o grupo de edad (Entrevista 1, P2); manejan información sensible de salud física y mental.
Propuesta de solución	Sistema de escritorio local, instalable (.exe) en las computadoras de la clínica, con tres módulos: Pacientes (ficha única con folio e historial de citas y servicios), Personal (profesionales con servicios, cédula, área, horarios y disponibilidad, separado de los datos de pacientes) y Agenda (calendario semanal por profesional que muestra solo horarios libres y evita empalmes, en 3 pasos). Acceso con usuarios, contraseñas y roles; respaldos en USB o disco externo. Funciona sin internet y sin renta mensual (Propuesta C de A03).
Objetivo general preliminar	Desarrollar, en 15 semanas, un sistema de escritorio local para la clínica Alfa Baluarte que permita registrar pacientes, gestionar al personal y agendar citas sin empalmes, con usuarios y roles, para reducir la duplicación de información y los errores de agenda desde su apertura.
Alcance preliminar (incluye / no incluye)	Incluye: • Módulo Pacientes: registro único con folio, búsqueda rápida e historial de citas y servicios. • Módulo Personal: alta de profesionales con servicios, cédula y área; horarios y disponibilidad; datos laborales separados de los de pacientes. • Módulo Agenda: agendar en 3 pasos, calendario semanal por profesional, solo horarios libres, sin empalmes. • Seguridad básica: usuarios, contraseñas y roles con permisos mínimos. • Respaldos en USB o disco externo e instalador (.exe). • Documentación: requisitos, diseño, manual de uso y matriz de requisitos legales y tecnológicos (anteproyecto). No incluye: • Expediente clínico completo con notas clínicas ni certificación NOM-004/NOM-024 (se documenta como etapa futura). • Cobros y facturación, inventarios, farmacia, restaurante-café y gestión laboral del personal. • Gestión de casos, consulta en línea, portal o auto-registro del paciente y notificaciones.

	• Integración con otras plataformas, versión en nube o móvil. • Trámites legales y sanitarios de apertura de la clínica.
--	---

Elemento	Descripción
Impacto social	Mejora la continuidad y la calidad de la atención: con un registro único el paciente no repite sus antecedentes en cada profesional, y se reducen los errores de agenda. Protege datos de salud física y mental, que son sensibles, y disminuye la carga administrativa del personal. Beneficia a la responsable, al personal y a los pacientes. Indicadores propuestos: tiempo para agendar una cita y número de empalmes (A03).
Impacto ambiental	Reduce el uso de papel e impresiones al sustituir formatos y agendas en papel por registros digitales. El sistema será ligero para funcionar en equipos modestos y alargar su vida útil, sin depender de servidores en la nube. Se recomendará a la clínica el manejo responsable de equipos electrónicos al final de su vida útil.
Impacto económico	La clínica no paga licencias ni rentas mensuales y ahorra tiempo de trabajo manual y de corrección de duplicados. Evita el costo de corregir después una omisión de seguridad o de cumplimiento normativo. El único costo para la clínica son los equipos que ya tiene previstos; para el equipo no hay gasto en dinero, solo horas de trabajo.
ODS relacionados	• ODS 3, Salud y bienestar (meta 3.8, servicios de salud de calidad): mejor atención y continuidad. • ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico (meta 8.2, productividad mediante tecnología): menos trabajo manual. • ODS 9, Industria, innovación e infraestructura: tecnología a la medida de una clínica local. • ODS 12, Producción y consumo responsables (meta 12.5, reducir desechos): menos papel.
Riesgos iniciales (mínimo 3)	R1. Requisitos incompletos o poca disponibilidad de la responsable. En A02 solo hay 1 entrevista; faltan cuestionario, observación y consulta a experto, y la fecha de apertura es desconocida. <i>Mitigación:</i> cerrar esos instrumentos antes de terminar el Sprint 0 y acordar fechas de revisión por sprint. R2. Alcance excesivo. La responsable describió un ecosistema de 17 componentes y solo hay 15 semanas. <i>Mitigación:</i> limitar el prototipo a tres módulos y mover el resto al backlog como etapa futura. R3. Fuga o acceso indebido a datos de salud. <i>Mitigación:</i> usuarios y roles, contraseñas cifradas, bitácora de accesos, y solo datos ficticios durante el desarrollo. R4. Pérdida de datos por falla de equipo o virus. <i>Mitigación:</i> respaldos fáciles en USB o disco externo y prueba de restauración. R5. Baja adopción del personal. <i>Mitigación:</i> pantallas muy simples (Pacientes, Personal y Agenda) y pruebas con usuarios en cada Sprint Review. R6. Capacidad técnica y tiempo del equipo (factibilidad de 3 de 5 en A03, con otras materias en paralelo). <i>Mitigación:</i> tablero Kanban, commits semanales, priorizar por valor y pedir apoyo al docente.

Equipo y roles	• Rodríguez Sánchez Dylan Percy: Product Owner (enlace con la responsable; aplicó la entrevista) y módulo Pacientes. • Escajeda Sariñana Miguel Isaí: Scrum Master, responsable del repositorio de GitHub y del tablero; módulo Personal. • Guerrero Quintero Karol Emmanuel: seguridad y accesos (usuarios, contraseñas, respaldos); módulo Personal. • Macias Salas Luis Alejandro: módulo Agenda, calendario y horarios. • Sifuentes Zaragoza Leonel Ivan: módulo Pacientes, pruebas y documentación.
----------------	---

5. Visión del proyecto

Para la responsable, el personal de salud y el personal administrativo de la clínica Alfa Baluarte, que necesitan organizar pacientes, profesionales y citas desde su apertura sin duplicar información ni empalmar horarios, el Sistema de Gestión Alfa Baluarte es un sistema de escritorio local que centraliza el registro único de pacientes, la gestión del personal y la agenda de citas, con usuarios y roles. A diferencia del software médico en la nube (como Doctoralia) y de las hojas de cálculo o el papel, nuestro sistema funciona sin internet ni renta mensual y mantiene los datos dentro de las computadoras de la clínica.

Product Vision Board

Visión	Grupo objetivo	Necesidades	Producto	Objetivos de impacto
Una clínica que abre con la información de pacientes, personal y citas organizada, segura y al alcance desde el primer día.	Recepción, médicos y especialistas y responsable de Alfa Baluarte. Beneficiarios: pacientes de Victoria de Durango.	• Agendar sin empalmes. • Encontrar rápido al paciente y su historial. • Saber qué profesional atiende y cuándo. • Proteger datos sensibles. • No aumentar la carga administrativa.	Sistema de escritorio local con módulos Pacientes, Personal y Agenda, usuarios y roles, respaldos e instalador (.exe).	• Menos tiempo para agendar y cero empalmes en las pruebas. • Sin duplicar datos. • Privacidad protegida. • Menos papel y sin renta mensual.

Validación con un interesado: [PENDIENTE: no se inventa; completar con la reunión real]

- **Quién:** [nombre y cargo; la persona natural es Jessica Cisley, responsable de la clínica].
- **Fecha y medio:** [cuándo y cómo se mostró la visión y el tablero].
- **Qué opinó:** [reacción textual o resumida].
- **Qué ajustaron:** [cambios hechos a la visión o al alcance].
- **Evidencia:** [captura de mensaje, foto sin rostros o nota, guardada en /portafolio/A04/].

6. Decisión: anteproyecto y/o prototipo

Criterio	Anteproyecto	Prototipo	Ambos
Tiempo disponible	Se puede redactar dentro de las 15 semanas, pero solo entrega documentos.	Tres módulos caben en tres sprints (semanas 7 a 12) si el alcance se mantiene corto.	Viable: el anteproyecto avanza desde el Sprint 0 y el prototipo se limita a Pacientes, Personal y Agenda.
Complejidad técnica	Baja a media: requiere analizar normas, arquitectura y requisitos, sin programar.	Media a alta: base de datos local, acceso con roles y agenda sin empalmes (factibilidad 3 de 5 en A03).	Media a alta, pero controlada porque lo más complejo (expediente, interoperabilidad) solo se documenta.
Recursos	Tiempo del equipo y acceso a la responsable para validar.	Computadoras del equipo, herramientas gratuitas, repositorio de GitHub y datos ficticios; sin costo en dinero.	Los mismos; las tareas se reparten entre 5 integrantes con el tablero Kanban.
Valor para el usuario	Alto como guía: la responsable pidió una base para su estrategia tecnológica, pero aún no puede usarlo.	Alto: puede probar pantallas reales y opinar, pero no documenta todo el ecosistema.	Máximo: base documentada para crecer y una demostración funcional de lo más urgente.
Decisión y justificación	Decisión: ambos. El anteproyecto documentará todo el sistema que describió la responsable (componentes, requisitos legales y tecnológicos, arquitectura y etapas futuras) y el prototipo abarcará Pacientes, Personal y Agenda con usuarios y roles, porque son lo más valioso y urgente para empezar a operar y se pueden terminar en 3 sprints. Lo demás queda como trabajo futuro.		

7. Compromiso de responsabilidad social

Nos comprometemos a no dañar a las personas, a sus datos ni al ambiente. Personas y datos: durante el desarrollo y las pruebas solo usaremos datos ficticios, nunca expedientes ni información real de pacientes; el sistema incluirá aviso de privacidad y consentimiento conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente (2025), usuarios individuales, contraseñas almacenadas de forma cifrada, roles con permisos mínimos, bitácora de accesos, separación entre datos de personal y de pacientes, y respaldos. Los hallazgos de la investigación se reportan de forma anónima. Reconocemos que somos estudiantes: no sustituimos el dictamen de especialistas legales y sanitarios, y los requisitos de las NOM-004 y NOM-024 se documentarán y se señalarán para su validación. Ambiente: reducimos papel e impresiones y diseñamos un sistema ligero que funciona en equipos modestos para alargar su vida útil. Economía local: la clínica no pagará rentas ni licencias, no dependerá de un proveedor externo y podrá instalar y respaldar el sistema por sí misma, lo que cuida los recursos de un negocio de la comunidad de Durango.

8. Referencias y declaración de uso de IA

Referencias (APA 7)

- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios [COFEPRIS]. (s. f.). *Aviso de funcionamiento y de responsable sanitario del establecimiento de servicios de salud (Trámite COFEPRIS-05-036)*. Gobierno de México. <https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?tramiteID=COFEPRIS-05-036>
- Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). *Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforma el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lfpdppp_2010.htm
- Organización de las Naciones Unidas. (s. f.). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>
- Rodríguez Sánchez, D. P., Escajeda Sariñana, M. I., Guerrero Quintero, K. E., Macias Salas, L. A. y Sifuentes Zaragoza, L. I. (2026a). *A02 · Reporte de investigación del entorno* [Documento no publicado]. Universidad Tecnológica de Durango.
- Rodríguez Sánchez, D. P., Escajeda Sariñana, M. I., Guerrero Quintero, K. E., Macias Salas, L. A. y Sifuentes Zaragoza, L. I. (2026b). *A03 · Ideación y matriz de prioridades* [Documento no publicado]. Universidad Tecnológica de Durango.
- Secretaría de Salud. (2012, 15 de octubre). *Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico*. Diario Oficial de la Federación. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&fecha=15/10/2012
- Secretaría de Salud. (2012, 30 de noviembre). *Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud*. Diario Oficial de la Federación. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280847&fecha=30/11/2012

Declaración de uso de IA

Se utilizó Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo para redactar el borrador de las secciones 1 a 7 (teoría de proyectos, PESTEL, entorno inmediato, ciclo de vida, perfil, visión, decisión y compromiso social) a partir de la información real de A02 y A03, para elaborar el diagrama del ciclo de vida y para verificar la vigencia de las normas citadas, entre ellas la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de 2025. No se utilizó IA para inventar datos, estadísticas ni la validación con el interesado. El equipo revisó y ajustó el contenido y es responsable de la información presentada.

9. Índice del portafolio de la Unidad I

Las versiones y la autoevaluación se completan al aplicar la lista de cotejo de cada actividad (sección 9 de este documento).

Actividad	Archivo	Versión	Autoevaluación (ítems cumplidos / total)
A01	Acta de integración del equipo	[v. 1]	[12 / 12 ítems]
A02	Reporte de investigación del entorno	[v. 1]	[9 / 12 ítems]
A03	Ideación y matriz de prioridades	[v. 1]	[10 / 12 ítems]

Actividad	Archivo	Versión	Autoevaluación (ítems cumplidos / total)
A04	Perfil del proyecto, entorno general y vision	[v. 1]	[11 _/12 ítems]